

Trader razionali e irrazionali: un esperimento nel mercato delle criptovalute

Mattia Cattaneo e Nicolò Bartoli

Liceo Lugano 2, 2025



Indice

Abstract	3
1 Premessa	4
2 Introduzione	4
2.1 Presentazione del progetto	4
2.2 Contesto teorico	5
3 Struttura generale della simulazione	6
3.1 Logica del simulatore	6
3.2 Classificazione degli agenti	6
4 Comportamento dei trader e psicologia del mercato	8
4.1 Logiche di acquisto e vendita	8
4.2 Riferimenti ai testi letti	11
5 Dinamiche di mercato simulate	14
5.1 Prezzo e volatilità	14
5.2 Order book e matching	14
5.3 Mining e offerta	15
6 Versioni del codice	17
6.1 Versione standard con interfaccia grafica	17
6.2 Versione avanzata per simulazioni dettagliate	20
6.3 Istruzioni per l'uso	21
7 Logica del codice	22
7.1 Logica della simulazione	22
7.2 Logica di scambio dei traders	23
7.3 Order book, matching e formazione del prezzo	28
7.4 Aggiornamento sentiment e dinamiche collettive	30
7.5 Portafogli finali e calcolo performance	33
7.6 Plot dei risultati	35
8 Simulazioni e risultati	36
8.1 Come leggere i grafici di output della versione avanzata	36
8.2 Simulazione fees	38
8.3 Simulazione smart traders	39
8.4 Simulazione spread	40
8.5 Simulazione miners	41
8.6 Simulazione volatilità	43
9 Conclusione	44

Abstract

In questo progetto è stato sviluppato un software capace di simulare l'evoluzione del prezzo di Bitcoin nel tempo a partire da diversi parametri prestabiliti, permettendo sia di generare predizioni indicative sul prezzo futuro sia di analizzare le performance dei vari operatori di mercato in condizioni di mercato particolari scelte dall'utente. Dopo aver identificato tre categorie di trader (smart, normal e dumb) è stata costruita una piattaforma in grado di riprodurre dinamiche simili a quelle di un mercato reale. Il lavoro include l'esecuzione e l'analisi di numerose simulazioni in scenari differenti, come periodi di volatilità elevata o trend prolungati. I risultati mostrano come il comportamento collettivo degli operatori e i parametri iniziali influenzino significativamente il prezzo simulato, offrendo spunti utili per comprendere e prevedere le possibili evoluzioni del mercato di Bitcoin.

1 Premessa

Fin da quando eravamo piccoli siamo sempre stati affascinati dalla tecnologia, in particolare dal mondo delle criptovalute. Osservare come i prezzi si muovessero, spesso in modo imprevedibile, ci ha spinto ad approfondire questo settore, e il trading è stato uno dei primi ambiti in cui ci siamo avventurati. Tuttavia, non ci eravamo mai soffermati davvero a capire cosa si nascondesse dietro quelle candele che leggevamo sui grafici: quali dinamiche, quali interazioni tra operatori, quali meccanismi regolassero realmente il mercato. Questo LAM ci ha offerto finalmente l'occasione per farlo, trasformando una curiosità di lunga data in un progetto concreto e strutturato.

Nel percorso di realizzazione di questo lavoro abbiamo ricevuto un supporto prezioso da diverse persone e istituzioni, che desideriamo ringraziare sinceramente. In particolare, ringraziamo Mauro Prevostini, rappresentante dell'Università della Svizzera Italiana, per aver reso possibile intraprendere questo percorso e per la sua disponibilità. Un ringraziamento speciale va al professor Mattias Venzi, per la sua ottima organizzazione del corso, la professionalità, la competenza e la pazienza, che hanno reso il nostro lavoro più interessante e piacevole. Desideriamo inoltre ringraziare il dottor Favino per la sua disponibilità e gentilezza, qualità che ci hanno accompagnato lungo tutto lo svolgimento del progetto. Le loro conoscenze, il loro sostegno e la loro guida sono stati fondamentali per affrontare le difficoltà incontrate e per portare a termine questo LAM con entusiasmo e motivazione.

2 Introduzione

2.1 Presentazione del progetto

Il presente lavoro di maturità (LAM) ha l'obiettivo di costruire un simulatore capace di riprodurre in modo semplificato ma realistico le principali dinamiche che influenzano il prezzo, tenendo conto sia degli aspetti tecnici ed economici sia dei comportamenti degli operatori che partecipano al mercato.

Con il tempo, oltre alla parte tecnologica e tecnica, ci ha incuriosito sempre di più il lato psicologico (anche per il fatto che solo recentemente, dalla terza liceo, frequentiamo le lezioni di filosofia come prevede il percorso liceale): perché i trader prendono certe decisioni? Come reagiscono quando il mercato è in forte movimento? Si può rappresentare l'irrazionalità all'interno di una simulazione? E soprattutto: chi muove davvero il mercato e cosa ci possiamo aspettare dal valore del Bitcoin (BTC) nei prossimi anni? Queste domande hanno guidato l'impostazione del nostro lavoro.

Per sviluppare il progetto ci siamo basati su ciò che già esiste in letteratura riguardo ai mercati finanziari, alla finanza comportamentale e ai modelli di

simulazione. Tuttavia, molti dei modelli disponibili non integrano in modo chiaro le differenze tra vari tipi di operatori. Per questo motivo abbiamo scelto di costruire un simulatore che includesse tre categorie distinte di trader di solito in letteratura chiamati smart, normal e dumb, per analizzare come le loro interazioni possano influenzare l'andamento del prezzo.

La nostra ipotesi di lavoro è che i comportamenti degli agenti, combinati con particolari condizioni di mercato, possano generare dinamiche complesse e talvolta imprevedibili. L'obiettivo finale è quindi osservare come il mercato reagisce variando i parametri iniziali (parametri della simulazione e della dotazione iniziale degli agenti), le strategie operative e la composizione dei trader, così da ottenere una visione più chiara delle possibili evoluzioni del prezzo del Bitcoin. Inoltre ci aspettiamo che nella maggior parte dei casi gli smart trader performino meglio degli altri operatori.

In conclusione, questo lavoro di maturità mostra una panoramica semplice ma completa di come la tecnologia, l'economia e la psicologia si intreccino nei mercati delle crypto. Vuole fornire possibilità utili per esplorare scenari futuri e comprendere meglio il comportamento reale degli operatori.

2.2 Contesto teorico

Per cominciare vorremmo fornire qualche informazione tecnica sulla regina delle criptovalute in modo da creare un contesto teorico iniziale. Il Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata nata nel 2009, che nel corso degli anni ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo al denaro, agli investimenti e alla fiducia nei sistemi economici. A differenza delle valute tradizionali, il Bitcoin non è controllato da nessuna autorità centrale (è decentralizzato), ma si basa su una rete distribuita (la "blockchain", ossia una sorta di archivio digitale) e su regole matematiche predeterminate. Il suo valore, tuttavia, è fortemente influenzato dalle dinamiche di domanda e offerta, dalla speculazione, e dal comportamento degli investitori.

I mercati delle criptovalute sono notoriamente volatili, soggetti a improvvisi sbalzi di prezzo e a fenomeni emotivi come il *FOMO* (fear of missing out) e il panico da vendita. In questo contesto, il comportamento umano gioca un ruolo cruciale: emozioni, bias cognitivi, logiche imitativo-competitorie possono portare a decisioni impulsive o irrazionali.

Per approfondire questi aspetti, il nostro lavoro si è ispirato a due testi fondamentali che ci hanno aiutato molto:

- *Trading in the zone* di Mark Douglas è un libro che affronta la psicologia del trading, spiegando come sviluppare una mentalità corretta per operare con disciplina. Gestire le emozioni e pensare in termini di

probabilità, così da ottenere risultati consistenti nel lungo periodo. Il libro ci è servito molto a comprendere meglio queste dinamiche.

- ***Irrational Exuberance*** di Robert J. Shiller, invece mette in luce le dinamiche irrazionali e speculative che possono creare notevoli bolle finanziarie. Per esempio come fattori psicologici, sociali e strutturali influenzino i mercati e portino a cicli di euforia e anche al crollo.

L'obiettivo della simulazione è quindi duplice: da un lato volevamo riprodurre un modello realistico di mercato BTC; dall'altro, ci stava a cuore analizzare come agenti razionali e irrazionali interagiscano nel tempo. Influenzando l'andamento dei prezzi e la stabilità del nostro sistema.

3 Struttura generale della simulazione

3.1 Logica del simulatore

Il simulatore modella un mercato semplificato di Bitcoin in cui più agenti, dotati di capitale in dollari americani (USD) e BTC, ogni giorno decidono se comprare o vendere generando ordini che confluiscono in un order book aggregato (che raggruppa gli ordini con lo stesso prezzo). La domanda (USD destinati all'acquisto) e l'offerta (BTC messi in vendita) vengono confrontate e abbinante tramite una procedura di matching che determina quanta parte degli ordini viene eseguita e aggiorna il prezzo di mercato in funzione dello squilibrio tra domanda e offerta.

Nel tempo la simulazione avanza giorno per giorno aggiornando il prezzo risultante, i volumi scambiati e i bilanci (USD e BTC) degli agenti, producendo una traiettoria di prezzo e di attività di trading. Al termine vengono generati i dati storici (prezzi, volumi, ordini) e statistiche sintetiche per analizzare l'andamento del mercato simulato.

3.2 Classificazione degli agenti

Nel modello vengono identificati tre principali categorie di agenti: trader smart, trader dumb e trader normali. Tutti gli agenti partono con la stessa dotazione iniziale di risorse (una quantità uguale di USD e BTC) ma si differenziano in modo significativo per le modalità operative, il livello di razionalità e la capacità di adattamento alle condizioni di mercato.

I trader smart sono una minoranza nel mercato e rappresentano gli operatori più sofisticati, come fondi di investimento, banche o investitori privati dotati di strategie avanzate e sistematiche. Essi analizzano in modo razionale le informazioni disponibili, reagiscono rapidamente ai segnali di mercato e tendono ad adottare comportamenti coerenti con l'obiettivo di massimizzare il profitto nel lungo periodo. Le loro decisioni si basano su indicatori tecnici,

modelli previsionali o logiche algoritmiche, e hanno spesso un impatto rilevante sulla formazione dei prezzi e sulla liquidità complessiva del mercato; sono gli unici in grado di "muovere" il mercato.

I trader dumb, al contrario, sono la maggioranza e rappresentano dei traders più irrazionali e imprevedibili del sistema. Operano senza una strategia realmente coerente, spesso sono spinti da emozioni o altri fattori come hype mediatici o fenomeni di FOMO (fear of missing out). Noi ci siamo impegnati per introdurre questi fattori nel nostro sistema; le loro scelte di acquisto o vendita tendono a rafforzare i movimenti di mercato più estremi, contribuendo alla creazione di bolle speculative o anche cali improvvisi. In altre parole più semplici, la loro operatività è molto frequente e poco responsabile o informata.

Infine, abbiamo caratterizzato i traders normali che rappresentano una categoria intermedia. Anche loro non dispongono di strategie complesse o efficaci, ma abbiamo fatto sì che le loro decisioni non fossero né puramente emotive né fondate su una vera strategia. Operano con logiche semplici e randomiche. Senza però essere guidati da emozioni o comportamenti irrazionali. Questa categoria aiuta anche a mantenere un certo livello di equilibrio nel mercato, fungendo perfettamente da “rumore di fondo” negli scambi tra smart e dumb trader.

Nella prossima sezione (4.1) spieghiamo quali sono le logiche di acquisto e di vendita nel nostro software di simulazione per i vari tipi di trader.

4 Comportamento dei trader e psicologia del mercato

4.1 Logiche di acquisto e vendita

Ogni giorno della simulazione tutti gli agenti si trovano in una situazione in cui devono decidere se acquistare o vendere la valuta di scambio (BTC), sulla base di alcune variabili interne ed esterne. Le logiche decisionali cambiano in funzione del tipo di agente e del contesto di mercato, combinando componenti razionali e fattori psicologici che spieghiamo di seguito.

Smart traders o "agenti razionali"

Come accade nel mondo reale gli agenti razionali adottano un'operatività di trading basata su strategie profittevoli e testate con ottimi risultati sul passato. Nella simulazione abbiamo semplificato la loro operatività con alcune regole che definiscono un vantaggio probabilistico sui dumb trader (o anche chiamati "agenti irrazionali"), in particolare:

- **Comprano quando il prezzo scende:** gli smart traders aumentano in modo significativo la loro esposizione durante le fasi di ribasso o sottovalutazione del mercato, sfruttando la convenienza dei prezzi bassi invece di reagire emotivamente alla discesa.
- **Vendono quando il prezzo sale:** nelle fasi di forte crescita del prezzo di BTC; la cosiddetta sopravvalutazione, riducono la loro esposizione vendendo e quindi realizzando profitti e proteggendosi da una possibile inversione improvvisa, così da adottare un comportamento opposto rispetto alla FOMO tipica dei traders irrazionali.
- **Agiscono razionalmente anche durante rally o crash:** a differenza degli operatori emotivi che amplificano i movimenti estremi del mercato, gli smart traders mantengono disciplina nella loro operatività, evitando ordini buy (acquisti) irrazionali nei rally o grandi volumi di ordini sell (vendita) durante una fase di panic selling nei crash. Grazie a queste caratteristiche che abbiamo implementato, gli smart traders riescono a comprare in condizioni di panico e vendere in condizioni di grande euforia.
- **Operano come contrarian aggressivi:** la loro strategia è semplice ma efficace, consiste nel porsi in opposizione o al contrario rispetto al comportamento della maggioranza, ovvero dei trader dumb e normal. Accumulano quando il prezzo è in forte discesa e vendono quando è in forte crescita. Tale approccio genera un meccanismo perfetto di "compra basso, vendi alto" che, nel lungo periodo, fornisce rendimenti molto superiori rispetto a quelli dei trader dumb e a quelli normali.

Nella nostra simulazione la loro strategia si basa quindi sull'analisi del prezzo e sull'analisi del comportamento della massa. Si tratta di una semplificazione della realtà in quanto i veri smart traders hanno logiche strategiche per entrare a mercato ben più complesse come per esempio l'utilizzo di sistemi di high-frequency trading (HFT), analisi dell'order flow e modelli di macro-analisi in grado di anticipare i movimenti dei prezzi sulla base di correlazioni intermercato o segnali di politica monetaria. Questi operatori integrano tecniche di machine learning, algoritmi di predizione statistica e strumenti di gestione automatica del rischio, adattando in tempo reale le proprie strategie alle variazioni di volatilità, liquidità e profondità del book di negoziazione.

Nella simulazione, tuttavia, abbiamo fatto sì che tali complessità vengano ridotte ad un insieme di regole chiare che sintetizzano il loro comportamento razionale in modo da poterlo rendere codice vero e proprio facilmente. L'obiettivo non è replicare la tecnica esatta dei veri smart traders, ma catturare il vantaggio che questi soggetti hanno rispetto agli altri agenti: tra cui una maggiore coerenza decisionale, una migliore gestione delle informazioni e una propensione a operare in condizioni di vantaggio statistico e strategico così da generare risultati positivi.

Dumb traders o "agenti irrazionali"

Gli agenti irrazionali rispondono in maniera più impulsiva e soggettiva agli stimoli del mercato. Il loro comportamento è influenzato da:

- **Emotività estrema, guidata da FOMO e panico:** i dumb traders reagiscono in modo immediato e amplificato ai movimenti di prezzo, lasciandosi trasportare dall'euforia nei momenti positivi e dal terrore nelle fasi di ribasso.
- **Comprano durante i rally:** quando il prezzo è in una crescita rapida, questi agenti aumentano drasticamente la loro esposizione, spinti dalla paura di "perdersi il treno" (concetto di FOMO). Tale comportamento li porta spesso ad acquistare a prezzi già molto elevati dove tendenzialmente il prezzo tende a invertire.
- **Vendono durante i crash:** in presenza di grandi crolli improvvisi o trend molto negativi, tendono a liquidare e a vendere in massa le proprie posizioni. Comportandosi con il principio di panic selling che caratterizzano i traders irrazionali irrazionali.
- **Seguono qualsiasi micro-trend:** anche variazioni di prezzo modeste considerabili relativamente piccole o irrilevanti influenzano fortemente le loro decisioni, rendendoli altamente reattivi e facendoli aprire posizioni anche al rumore di breve termine. Questo concetto che abbiamo

implementato li porta a inseguire movimenti casuali del mercato senza una coerente strategia di fondo.

Anche in questo caso si tratta di una semplificazione e generalizzazione della realtà ma risulta essere un buon compromesso per il nostro simulatore.

Normal traders

I normal traders rappresentano operatori di mercato con un comportamento intermedio: non sono completamente razionali né totalmente impulsivi. Le loro decisioni di trading risultano in parte casuali, ma moderatamente guidate da segnali di mercato e da semplici considerazioni sul prezzo. In particolare, il loro comportamento è caratterizzato da:

- **Razionale moderati:** pur non seguendo strategie sofisticate, questi agenti reagiscono alle variazioni del prezzo in modo più bilanciato rispetto agli agenti irrazionali. Non inseguono i movimenti estremi, ma adattano la propria operatività in maniera più prudente.
- **Influenzati dal sentiment aggregato:** quando il cosiddetto sentiment del mercato è positivo abbiamo fatto sì che tendono ad aumentare la loro probabilità di acquistare, mentre un sentiment negativo li spinge più frequentemente alla vendita. Non agiscono con impulsività ma modulano il loro comportamento sulla base dello stato emotivo complessivo del mercato.
- **Adattano le decisioni alla distanza dal prezzo di riferimento:** se il prezzo sembra significativamente inferiore al valore di riferimento, diventano più predisposti a comprare. Se invece il prezzo supera di molto il valore di riferimento che è un parametro deciso dall'utente, sono più per la vendita, la loro reazione è proporzionale al movimento del prezzo, rendendoli parzialmente contrarian in area neutra e più decisi nelle zone di dove il prezzo si trova in forte sottovalutazione o sopravvalutazione.
- **Decisione buy/sell con componente casuale:** la scelta finale che li fa acquistare o vendere è data da una probabilità compresa entro certi limiti moderati (mai estrema o esagerata), che combina le seguenti componenti: sentiment, prezzo relativo e una componente casuale. Questo li rende agenti non ottimizzati, ma comunque meno vulnerabili e anche molto migliori dei traders irrazionali.

Nella sezione 7.1 vengono nuovamente affrontate tutte queste logiche e spiegate con estratti del codice matlab della simulazione.

4.2 Riferimenti ai testi letti

Come già anticipato in precedenza i due testi di riferimento che abbiamo scelto per completare al meglio la ricerca e lo studio delle dinamiche del funzionamento dei mercati finanziari sono *Trading in the zone* di Mark Douglas e *Irrational Exuberance* (la terza edizione) di Robert J. Shiller. Il primo affronta la corretta psicologia da adottare per operare con disciplina nei mercati finanziari (proprio come fanno gli smart traders), mentre il secondo mette in luce le dinamiche irrazionali che portano a gonfiare le bolle finanziarie con un esempio pratico riguardante la crisi immobiliare del 2008.

Douglas, in *Trading in the Zone*, parte dal presupposto che il principale ostacolo al successo nel trading non sia la mancanza di conoscenze tecniche, ma l'incapacità di gestire le proprie emozioni. Secondo l'autore, la maggior parte dei traders fallisce perché prende decisioni basate su paura, speranza o aspettative non realistiche. Per superare questo limite, Douglas propone un approccio mentale fondato sulla disciplina, sul rispetto delle regole del proprio sistema di trading e sull'accettazione del rischio come parte integrante del processo. Questo tipo di mindset è quello che abbiamo cercato di modellare nei nostri agenti razionali, che prendono decisioni coerenti e stabili nel tempo, indipendentemente dalle fluttuazioni momentanee del mercato. Nel corso del libro, Douglas identifica una serie di comportamenti che caratterizzano i trader disciplinati e mentalmente preparati. Questi principi, che abbiamo cercato di riflettere nella logica degli agenti razionali nel nostro modello, sono i seguenti:

- Pensare in termini di probabilità, come farebbe il banco in un casinò.
- Accettare che le perdite sono una parte inevitabile del trading, e soprattutto di non viverle come fallimenti personali ma piuttosto come una opportunità dalla quale imparare e perché no anche migliorare.
- Evitare di dare troppo peso al semplice risultato di una singola operazione: ciò che conta e che rende un trader un bravo trader è la consistenza nel lungo periodo.
- Avere regole chiare di gestione del rischio e rispettarle sempre, anche nei momenti di pressione emotiva.
- Mantenere un certo distacco emotivo dai risultati: evitare euforia dopo un guadagno e panico dopo una perdita è estremamente importante, un trader esperto non dovrebbe provare emozioni per i propri risultati.
- Fidarsi del proprio sistema di trading e agire con coerenza, senza cedere all'istinto o all'opinione degli altri.
- Non cercare di prevedere il futuro, ma adattarsi continuamente alle condizioni del mercato.

Shiller, invece, in *Irrational Exuberance*, esplora un altro lato: si concentra sul comportamento di gruppo irrazionale che può portare a vere e proprie bolle speculative. Il titolo stesso del libro riprende una espressione famosa usata da Alan Greenspan nel 1996 per descrivere l'euforia ingiustificata che spesso si trova nei mercati. Shiller spiega come i mercati possano allontanarsi molto e per lunghi periodi dai fondamentali economici, spinti anche da entusiasmo infondato, imitazione sociale e illusioni.

Un esempio chiave analizzato nel libro è la crisi finanziaria del 2008. Che è nata dallo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti. In quel periodo, l'aumento continuo dei prezzi delle case aveva generato un clima di fiducia estremamente esagerato. Molti investitori, convinti che i prezzi sarebbero saliti all'infinito, hanno comprato immobili anche a prezzi insostenibili, spesso finanziandosi anche con mutui ad alto rischio che non si potevano permettere. Le banche, spinte dal desiderio di profitto, hanno concesso prestiti in modo irresponsabile.

Quando i prezzi hanno iniziato a scendere, il sistema ha mostrato tutta la sua fragilità: tantissimi mutui sono risultati non più sostenibili, molte banche sono fallite o hanno subito perdite importanti, e la fiducia nei mercati è crollata. Questo effetto a catena è un esempio reale di come il sentiment di gruppo possa generare comportamenti di massa irrazionali, con conseguenze economiche a livello mondiale.

Nel nostro simulatore, abbiamo cercato di rappresentare questi fenomeni riproducendo agenti irrazionali guidati dal sentiment, capaci di contribuire a fasi di euforia o panico simili a quelle descritte da Shiller. Questo ci permette di osservare come anche in un modello semplificato, il comportamento emotivo possa alterare in modo significativo l'equilibrio del mercato: questa riflessione apre a un altro spunto importante proposto da Shiller: anche gli operatori più razionali e consapevoli possono trovarsi impotenti di fronte alla forza collettiva dell'irrazionalità. È interessante notare come nel libro di Shiller venga sottolineato che durante periodi di ottimismo ed euforia infondati sia molto difficile se non impossibile per gli smart traders trovare modo di generare profitto. Le "bolle finanziarie" sono molto difficili da controllare e da contenere; gli smart traders non possono impedire ai dumb traders di continuare a comprare e spingere il prezzo del mercato verso l'alto seppur riconoscano che il valore percepito sia più elevato rispetto al valore reale. Nel linguaggio economico, l'idea di "bolla" è una metafora potente: proprio come una bolla di sapone, anche una bolla finanziaria si gonfia lentamente, alimentata da entusiasmo, aspettative irrealistiche e fiducia eccessiva. I prezzi di un bene (come le case, le azioni o le criptovalute) iniziano a salire rapidamente, spesso senza un reale collegamento con il valore "fondamentale" del bene stesso. Gli investitori, spinti dalla paura di restare esclusi dai guadagni, continuano a comprare, contribuendo a far crescere ancora i prez-

zi. Tuttavia, questa crescita non è sostenibile: prima o poi la bolla scoppia, proprio come quella di sapone. È quello che è accaduto nella crisi del 2008, quando la bolla del mercato immobiliare statunitense, gonfiata da mutui concessi troppo facilmente e da un clima di ottimismo eccessivo, è esplosa. Il crollo dei prezzi delle case ha innescato una catena di fallimenti, trascinando con sé l'intero sistema finanziario globale. Sebbene in momenti di euforia sia estremamente difficile "shortare" il mercato (ossia scommettere contro di esso), ci sono stati alcuni traders capaci di anticipare il crollo. Il film *The Big Short*, tratto da una storia vera, racconta proprio il caso di un ristretto gruppo di investitori (smart traders) che, analizzando in profondità i dati sui mutui, riuscì a comprendere l'instabilità del sistema e a trarne profitto, andando controcorrente rispetto al pensiero dominante.

5 Dinamiche di mercato simulate

5.1 Prezzo e volatilità

Nel modello il prezzo di mercato deriva da due componenti principali. La prima dipende dallo sbilanciamento tra gli ordini di acquisto e quelli di vendita. Quando la domanda supera l'offerta, il prezzo tende ad aumentare, mentre quando prevale l'offerta il prezzo diminuisce. Questa dinamica riflette l'impatto del flusso degli ordini, che rappresenta le pressioni di mercato generate dalle decisioni collettive degli agenti.

La seconda componente introduce una parte casuale che simula la variabilità naturale dei mercati reali. Anche in assenza di squilibrio tra domanda e offerta, il prezzo può comunque variare a causa di fattori imprevedibili. In pratica, ad ogni passo temporale il prezzo viene aggiornato considerando sia la direzione determinata dal comportamento degli agenti sia uno shock casuale che aggiunge incertezza e realismo alla simulazione.

La **volatilità** rappresenta l'intensità media delle oscillazioni del prezzo. Valori più elevati di volatilità producono variazioni di prezzo più ampie e irregolari, mentre valori più bassi generano un andamento più stabile e lineare. Nel simulatore la volatilità è controllata da un parametro che determina l'ampiezza media dei movimenti casuali giornalieri.

In sintesi, il modello combina due cose: il **flusso degli ordini**, che aiuta a guidare la direzione principale del prezzo in base alla pressione di acquisti e vendite, e la **volatilità**, che introduce una variabilità di breve periodo. L'interazione tra queste due componenti rende il comportamento del prezzo molto più realistico e anche dinamico, permettendo di osservare fasi di stabilità, rialzi improvvisi o pure crolli inaspettati simili a quelli dei mercati reali.

5.2 Order book e matching

Order book Per ogni giorno di simulazione viene costruita una matrice $n \times 3$ (dove n è il numero di trader nella simulazione). Quest'ultima rappresenta l'order book aggregato del mercato. Ogni riga corrisponde ad un agente e contiene le seguenti informazioni:

$$[p_{\text{corr}}, \text{qty_buy}^{USD}, \text{qty_sell}^{BTC}].$$

Tutti gli operatori utilizzano lo stesso prezzo corrente di mercato, che funge da riferimento unico per la valutazione degli ordini. La seconda colonna rappresenta l'ammontare in USD che un agente intende utilizzare per acquistare BTC, mentre la terza colonna contiene la quantità di BTC che un agente intende vendere. Per costruzione, un agente non può risultare contemporaneamente acquirente e venditore nello stesso giorno: se l'operatore

è classificato come buyer (compratore), la quantità venduta è pari a zero; se invece è seller (venditore), la quantità acquistata è zero.

Se i miners (gli agenti che introducono BTC nel mercato attraverso il "mining" di cui parliamo nella prossima sezione 5.3) sono abilitati nella simulazione, ogni giorno viene selezionato in maniera pseudocasuale uno dei miners attivi e viene aggiunta alla sua riga una quantità prefissata di BTC minati. Questa quantità incrementa direttamente la colonna delle quantità vendibili, simulando l'immissione giornaliera di nuova offerta di mercato.

Il modello prevede inoltre la possibilità di reintegrare nell'order book eventuali ordini non completamente eseguiti nel giorno precedente. Tali ordini residui vengono sommati alle quantità presenti nelle colonne 2 e 3 della matrice corrente, consentendo la persistenza dell'ordine fino a piena esecuzione. Questo meccanismo riproduce in forma semplificata il funzionamento degli ordini limite persistenti presenti nei mercati reali.

Matching degli ordini Una volta costruito l'order book giornaliero, il matching avviene confrontando la domanda totale di acquisto con l'offerta totale di BTC. La domanda (in USD) viene convertita in BTC utilizzando il prezzo ask (il significato di prezzo ask (e bid) è spiegato nel prossimo paragrafo), mentre l'offerta è già espressa in BTC. La quantità effettivamente scambiata è pari al minimo tra domanda e offerta, e gli ordini vengono eseguiti in modo proporzionale ("pro-quota") rispetto al volume inserito da ciascun agente.

Il prezzo di esecuzione è il prezzo medio tra bid e ask (il bid è il prezzo massimo che un compratore è disposto a pagare, mentre l'ask è il prezzo minimo che un venditore è disposto ad accettare e lo "spread" è la differenza tra ask e bid), mentre il prezzo finale del giorno viene aggiornato applicando un impatto di mercato legato allo sbilanciamento tra domanda e offerta. Questo meccanismo riproduce un mercato in cui gli squilibri aggregati generano movimenti del prezzo, mantenendo però una struttura semplice dell'order book.

5.3 Mining e offerta

Mining e dinamica dell'offerta Il mining è il processo attraverso cui nuove unità di una criptovaluta vengono create e immesse nel sistema come ricompensa per i partecipanti che validano le transazioni e mantengono la sicurezza della rete. Attraverso questo meccanismo, l'offerta di moneta aumenta in modo progressivo e regolato nel tempo. Nella simulazione l'offerta di nuova moneta viene modellata attraverso un meccanismo semplificato di mining. Se l'opzione è abilitata, ogni giorno uno dei miner attivi viene selezionato in modo casuale e riceve una quantità fissa di BTC minati, che viene

immediatamente aggiunta alla sua disponibilità e registrata come potenziale quantità vendibile nell'order book. Questo processo introduce nuova offerta nel sistema in maniera graduale e distribuita nel tempo, simulando l'immissione quotidiana di BTC analogamente al funzionamento reale dell'attività mineraria. L'incremento dell'offerta può influenzare la dinamica di prezzo nella fase di matching, poiché un aumento della quantità di BTC in vendita contribuisce a riequilibrare o accentuare lo sbilanciamento tra domanda e offerta.

6 Versioni del codice

6.1 Versione standard con interfaccia grafica

La versione standard del progetto di simulazione del mercato BTC è dotata di un'interfaccia grafica interattiva, sviluppata in *MATLAB*, che consente all'utente di configurare in modo intuitivo tutti i parametri iniziali della simulazione.

Come illustrato nella figura 1, il pannello dei *Parametri di Simulazione* permette di impostare, dall'alto verso il basso, le seguenti variabili:

- **Numero Traders:** il numero totale di agenti attivi nel mercato simulato.
- **Giorni Simulazione:** che sta per la durata complessiva della simulazione, espressa semplicemente in giorni.
- **Prezzo di Riferimento del BTC:** rappresenta il valore iniziale del Bitcoin utilizzato come punto di partenza per l'evoluzione del prezzo.
- **Allocation (b):** la frazione del capitale di ciascun agente allocata in Bitcoin rispetto alla componente di dollari che ognuno dispone.
- **Capitale Totale (\$):** la somma totale del capitale iniziale distribuito ugualmente ad ogni agenti.
- **Volatilità:** la volatilità giornaliera utilizzata per perturbare il processo di formazione del prezzo.
- **Smart Traders (%):** la percentuale di agenti classificati come traders informati o strategici.
- **Dumb Traders (%):** la percentuale di agenti irrazionali rispetto al numero totale di traders.
- **Fee Rate:** la commissione applicata a ciascuna operazione di trading.
- **Impact K:** è un coefficiente che controlla l'impatto del volume di scambio sul prezzo, modellando anche lo slippage.

L'interfaccia consente inoltre di attivare componenti aggiuntive come sentiment di mercato e attività dei miners, prima di avviare la simulazione.

Parametri di Simulazione	
Numero Traders:	200
Giorni Simulazione:	200
Prezzo Rif. BTC (\$):	30000
Allocation (b):	0.5
Cap. Totale (\$):	5000000
Volatilità:	0.02
Smart Traders (%):	0.3
Dumb Traders (%):	0.2
Fee Rate:	0.001
Impact K:	0.0006

Figura 1: Interfaccia di impostazione dei parametri della simulazione.

Una volta avviata la simulazione, vengono generati diversi grafici che aiutano a interpretare l'evoluzione del mercato simulato e il comportamento degli agenti. Di seguito vengono presentati i principali output ottenuti in una delle simulazioni:



Figura 2: Output della singola simulazione.

La Figura 2 mostra l'output generato dalla piattaforma di simulazione del mercato crypto per una singola simulazione (l'output per più simulazioni messe insieme lo vedremo in seguito nella sezione 8.1). I risultati si articolano in tre pannelli principali che rappresentano l'evoluzione del prezzo, i volumi giornalieri e la performance relativa delle diverse categorie di traders.

- **Evoluzione Prezzo BTC** Il primo grafico (in alto) mostra l'andamento del prezzo di riferimento del Bitcoin durante i giorni di simulazione predefiniti. La linea blu rappresenta la dinamica del prezzo risultante dall'interazione tra smart traders, dumb traders e normal traders, tenendo conto di tutti i parametri scelti dall'utente all'inizio della simulazione. Il grafico del prezzo è utile per studiare l'effetto che i diversi parametri scelti all'inizio hanno su di esso.
- **Volumi Giornalieri** Il secondo grafico (al centro) riporta i volumi di scambio aggregati per ogni giorno di simulazione. Le barre verticali indicano l'attività di trading complessiva, espressa in dollari, evidenziando picchi di volume spesso associati a variazioni significative del prezzo. L'andamento dei volumi consente di identificare momenti di maggiore partecipazione e liquidità di mercato.
- **Performance Relativa per Tipologia di Trader** Il terzo grafico (in basso) confronta il rendimento percentuale cumulato dei diversi gruppi di trader: smart traders, normal traders e dumb traders. Proprio come l'output del prezzo di BTC è interessante studiare anche le performance

delle diverse tipologie di trader che compongono il mercato e come queste cambino in base ai parametri scelti per la simulazione.

6.2 Versione avanzata per simulazioni dettagliate

La versione avanzata del programma di simulazione introduce la possibilità di eseguire **simulazioni multiple** in sequenza, a partire sempre da una **lista di parametri fornita dall'utente**. Questa funzionalità consente di effettuare analisi più approfondite, esplorando in modo automatizzato un ampio insieme di configurazioni sperimentali. Il nostro codice permette l'utente può definire un elenco di parametri (ad esempio volatilità, numero di agenti, percentuale di smart traders, durata della simulazione, ecc.) e specificare il numero di esecuzioni desiderate per ciascun insieme di parametri. Il sistema genera quindi automaticamente una serie di simulazioni. Ognuna è caratterizzata da una diversa combinazione dei valori scelti, e le esegue attraverso il modulo *multirun*, che gestisce in modo efficiente la pianificazione e l'esecuzione dei vari esperimenti.

Durante la fase di esecuzione, il programma registra e salva in modo ordinato tutti i risultati delle simulazioni. crea una struttura di file che conserva per ogni run i principali dati numerici e le statistiche rilevanti. Questa organizzazione consente di archiviare in modo chiaro e riproducibile l'esito di ogni esperimento. Ciò facilita le analisi successive e confronti tra scenari differenti.

Una volta completato il multirun, l'utente può analizzare i risultati ottenuti attraverso un modulo dedicato, che permette di **confrontare le performance** dei diversi set di parametri. In questo modo è possibile individuare, ad esempio, quali configurazioni portano ad una maggiore stabilità del mercato, ad una crescita più sostenuta del prezzo del BTC o ad una diversa distribuzione della ricchezza tra gli agenti.

Questa versione del programma avanzata amplia notevolmente le potenzialità analitiche del nostro sistema. Trasformando la simulazione da uno strumento puramente esplorativo a un vero e proprio ambiente di **ricerca con parametri specifici**, capace di fornire informazioni importanti sulle dinamiche del mercato in base alle variabili scelte inizialmente dall'utente.

6.3 Istruzioni per l'uso

Questa guida descrive come utilizzare la versione standard e la versione avanzata (multi-run) del nostro progetto.

Versione standard

- Per prima cosa aprire il file `TradingBTC.m`.
- Poi eseguire direttamente lo script.
- In seguito inserire i parametri a proprio piacimento e premere il pulsante "avvia simulazione".
- In pochi secondi, il sistema mostrerà i risultati e i grafici della simulazione.

Versione avanzata (multi-run)

- Creare un set di parametri copiando uno esistente e modificandoli a piacimento.
- Chiamare la funzione `multirun1.m` e specificare come primo argomento i numeri di run per set di parametri e come secondo argomento quali set di parametri testare, separati da virgole (non c'è un limite minimo o massimo di set di parametri).
- Dopo qualche minuto la funzione `multirun1.m` avrà completato tutte le simulazioni, a tal punto bisogna chiamare la funzione `multisimulationresult.m` con gli stessi argomenti usati nel `multirun1.m`.
- Quest'ultima chiamerà automaticamente `plot_all()` per mostrare i grafici e i risultati della simulazione.

7 Logica del codice

7.1 Logica della simulazione

```
1  
2 % Run simulazione  
3 function run_simulation(~, ~)  
4
```

La funzione `run_simulation` gestisce l'intero processo operativo della simulazione. All'avvio, la funzione disabilita il pulsante di esecuzione per prevenire molteplici avvii e aggiorna la sua etichetta per indicare all'utente che il calcolo è in corso.

Successivamente viene costruita una struttura `params` che raccoglie tutti i parametri necessari alla simulazione, vengono estratti e convertiti automaticamente dai campi dell'interfaccia grafica. Tali parametri (come detto in precedenza) includono informazioni sul numero di agenti, durata dell'esperimento, valore di riferimento, fattori di volatilità, proporzioni delle diverse tipologie di trader, costi di transazione e parametri relativi all'impatto sul mercato e al sentiment.

La funzione richiama quindi il motore principale della simulazione,

```
1  
2 function [prices, volumes, daily_stats] =  
3     ↪ run_crypto_simulation_internal(params, h)
```

dal quale ottiene l'evoluzione temporale dei prezzi, i volumi giornalieri e un insieme di metriche di performance per ciascuna categoria di trader. I risultati vengono successivamente inviati alla funzione responsabile della generazione dei grafici.

```
1  
2 function plot_results(prices, volumes, daily_stats, h)  
3
```

L'intera procedura è protetta da un blocco `try/catch` per garantire robustezza e dare la possibilità di fare debugging in caso di errori: eventuali eccezioni vengono chiaramente mostrate all'utente e registrate a console. Al termine dell'esecuzione il pulsante di avvio viene sempre riabilitato e riportato allo stato originario pronto ad essere usato un'altra volta.

7.2 Logica di scambio dei traders

Smart traders

- **Contrarian aggressivi.** Operano spesso in direzione opposta al mercato, cercando di sfruttare gli eccessi di comportamento degli altri agenti.
- **Comprano quando il prezzo scende.** Aumentano l'esposizione nelle fasi di sottovalutazione, accumulando BTC quando il prezzo è inferiore.
- **Vendono quando il prezzo sale.** Ridimensionano l'esposizione quando il prezzo risulta sopravvalutato, realizzando profitti nei movimenti rialzisti.
- **Agiscono razionalmente anche durante rally o crash.** Mantengono disciplina operativa, evitando FOMO e panic selling.

Decisione buy/sell: in questo pezzo di codice gli smart traders decidono se posizionarsi dal lato di coloro che acquistano o da coloro che vendono in modo fortemente contrarian, il tutto in funzione della distanza dal prezzo di riferimento e della presenza di rally o crash.

```
1  if price_ratio < 0.9 && USD_bal(i) > individual_capital * 0.05
2      isbuyer(i) = rand() < 0.95;  % Prezzo basso + compra quasi
      ↳ sempre
3  elseif price_ratio > 1.1 && BTC_bal(i) > 0.0001
4      isbuyer(i) = rand() < 0.05;  % Prezzo alto + vende quasi
      ↳ sempre
5  elseif is_rally && price_ratio > 1.05
6      isbuyer(i) = rand() < 0.1;    % Durante rally + prendono
      ↳ profitto
7  elseif is_crash && price_ratio < 0.95
8      isbuyer(i) = rand() < 0.9;    % Durante crash + comprano il
      ↳ dip
9  else
10     contrarian_prob = 0.5 - 0.3 * (price_ratio - 1);
11     isbuyer(i) = rand() < max(0.1, min(0.9, contrarian_prob));
12 end
13
```

Volume dell'ordine: questo frammento definisce quanto capitale o quanti BTC vengono effettivamente messi in gioco dagli smart traders, incrementando i volumi nelle fasi di forte sottovalutazione o sopravvalutazione e mantenendoli più moderati nelle situazioni intermedie.

```
1  if price_ratio < 0.9 || (is_crash && price_ratio < 0.95)
2      buy_frac(i) = 0.1 + rand()*0.2;  % Comprare 10-30% del
      ↳ capitale
3      sell_frac(i) = 0.05 + rand()*0.1;  % Vendere 5-15% BTC
4  elseif price_ratio > 1.1
```

```

5     buy_frac(i) = 0.02 + rand()*0.05; % Poco buy
6     sell_frac(i) = 0.1 + rand()*0.2;   % Vendere 10-30% BTC
7 else
8     buy_frac(i) = 0.03 + rand()*0.07; % Moderato
9     sell_frac(i) = 0.03 + rand()*0.07;

```

Dumb traders

- **Emotivi, guidati da FOMO e panico.** Reagiscono in modo impulsivo ai movimenti di mercato, senza alcuna strategia razionale.
- **Comprano durante rally.** Quando il prezzo sale rapidamente, entrano aggressivamente long per paura di “perdersi il treno”.
- **Vendono durante crash.** Durante i crolli liquidano in massa le loro posizioni, amplificando il panic selling.
- **Seguono qualsiasi micro-trend.** Anche piccoli movimenti di prezzo influenzano in maniera sproporzionata le loro decisioni, portandoli a inseguire rumore di breve periodo.

Decisione buy/sell: questo estratto del codice mostra come i dumb traders reagiscono molto emotivamente a rally, crash e micro-trend, con comportamenti dominati sempre da FOMO e panico.

```
1  if is_rally && USD_bal(i) > individual_capital * 0.01
2      isbuyer(i) = rand() < 0.95;    % Rally → FOMO totale
3  elseif is_crash && BTC_bal(i) > 0.0001
4      isbuyer(i) = rand() < 0.05;    % Crash → PANIC SELL
5  elseif price_ratio > 1.15
6      isbuyer(i) = rand() < 0.9;      % Prezzo alto = credono salirà
7      ↪ ancora
8  elseif price_ratio < 0.85
9      isbuyer(i) = rand() < 0.1;      % Prezzo basso = vendono da
10     ↪ spaventati
11 elseif recent_trend > 0.01
12     buy_prob = 0.5 + recent_trend*10; % Segue qualsiasi trend
13     ↪ positivo
14     isbuyer(i) = rand() < max(0.1, min(0.9, buy_prob));
15 elseif recent_trend < -0.01
16     buy_prob = 0.5 + recent_trend*10; % Segue qualsiasi trend
17     ↪ negativo
18     isbuyer(i) = rand() < max(0.1, min(0.9, buy_prob));
19 else
20     isbuyer(i) = rand() < 0.5;      % Random nervoso
```

Volume dell'ordine: i volumi riflettono l'emotività estrema: molto alti nei rally (FOMO) e nei crash (panic selling), più moderati solo nelle fasi stabili.

```
1  if is_rally
2      buy_frac(i) = 0.15 + rand()*0.3;    % 15-45% del capitale!
3      ↪ (FOMO)
4      sell_frac(i) = 0.01 + rand()*0.05;
5  elseif is_crash
```

```

5     buy_frac(i) = 0.01 + rand()*0.05;
6     sell_frac(i) = 0.15 + rand()*0.3;    % 15-45% BTC! (PANIC)
7 else
8     buy_frac(i) = 0.05 + rand()*0.1;    % 5-15% capitale
9     sell_frac(i) = 0.05 + rand()*0.1;
10 end

```

Normal traders

- **Razionali moderati.** Non seguono strategie avanzate ma reagiscono ai movimenti di mercato in modo più equilibrato rispetto ai trader emotivi.
- **Influenzati dal sentiment aggregato.** Aumentano la probabilità di acquisto quando il sentiment è positivo e la riducono quando il sentiment è negativo.
- **Adattano le decisioni alla distanza dal prezzo di riferimento.** Se il prezzo è molto basso diventano più propensi a comprare, mentre se è molto alto diventano più propensi a vendere, mantenendo comunque un comportamento non estremo.

Decisione buy/sell: il blocco seguente mostra come i normal traders combinano sentiment del mercato, distanza dal prezzo fondamentale e una componente casuale per decidere se acquistare o vendere con probabilità moderata.

```
1  base_buy_prob = 0.5;
2  sentiment_adjustment = sentiment_enabled * 0.15 * sentiment;
3
4  if price_ratio < 0.85
5      price_adjustment = 0.25 * (0.85 - price_ratio) / 0.15;
6  elseif price_ratio > 1.15
7      price_adjustment = -0.25 * (price_ratio - 1.15) / 0.15;
8  else
9      price_adjustment = -0.1 * (price_ratio - 1);
10 end
11
12 buy_prob = max(0.2, min(0.8, base_buy_prob + ...
13     sentiment_adjustment + price_adjustment));
14 isbuyer(i) = rand() < buy_prob;
15
```

Volume dell'ordine: i normal traders operano sempre con volumi moderati e costanti, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

```
1  buy_frac(i) = 0.02 + rand()*0.06;    % 2-8%
2  sell_frac(i) = 0.02 + rand()*0.06;
```

7.3 Order book, matching e formazione del prezzo

Dopo che ciascun agente ha deciso il proprio comportamento (acquisto o vendita) secondo la logica descritta nella sezione precedente, la simulazione procede con la costruzione dell'order book giornaliero, l'esecuzione degli scambi e l'aggiornamento del prezzo. Questi tre passaggi costituiscono il nucleo della struttura di mercato implementata nel modello.

Costruzione dell'order book

Per ogni giorno viene generata una matrice di dimensione $n \times 3$, una riga per ciascun trader ("n" rappresenta il numero di trader nella simulazione):

$$[p_{\text{corr}}, \text{qty_buy}^{USD}, \text{qty_sell}^{BTC}],$$

dove ogni agente utilizza lo stesso prezzo corrente di riferimento. Le colonne due e tre indicano rispettivamente la quantità di USD destinata all'acquisto e la quantità di BTC destinata alla vendita. Gli agenti non possono essere contemporaneamente buyer e seller nello stesso giorno, poiché il codice impone che solo una delle due quantità sia positiva:

```
1 buy_orders = buy_frac .* USD_bal(:,day) .* (isbuyer > 0.5);  
2 sell_orders = sell_frac .* BTC_bal(:,day) .* (isbuyer <= 0.5);  
3  
4 order_book = [p_current * ones(n,1), buy_orders, sell_orders];
```

In questo modo, l'intero mercato viene sintetizzato in una struttura compatta e facilmente elaborabile.

Matching aggregato tra domanda e offerta

Il modello utilizza un meccanismo di matching unico completamente aggregato: piuttosto che eseguire gli ordini in modo singolare, la nostra simulazione somma tutta la domanda e tutta l'offerta e in seguito determina la quantità scambiabile come il minimo tra queste due grandezze.

```
1 total_demand_usd = sum(order_book(:,2));  
2 total_supply_btc = sum(order_book(:,3));  
3  
4 total_demand_btc = total_demand_usd / ask;  
5 traded_btc       = min(total_demand_btc, total_supply_btc);
```

Gli ordini vengono poi eseguiti *pro-quota*: ogni agente riceve un'esecuzione proporzionale al rapporto tra BTC effettivamente scambiati e la domanda (o offerta) totale:

```

1  buy_fill = min(1, traded_btc / total_demand_btc);
2  sell_fill = min(1, traded_btc / total_supply_btc);

```

Questo metodo riproduce un mercato semplificato dove la liquidità complessiva determina la profondità dello scambio, garantendo che ogni agente contribuisca in modo proporzionale al volume realmente trattato.

Spread, commissioni e impatto di mercato

Lo scambio utilizza un prezzo di mercato che viene calcolato in questo modo: è il punto medio tra bid e ask, generati applicando uno *spread* al prezzo di mercato come si può vedere nell'estratto codice che segue:

```

1  bid = current_price * (1 - spread/2);
2  ask = current_price * (1 + spread/2);
3  trade_price = (bid + ask) / 2;

```

Ad ogni operazione viene applicato un costo di transazione proporzionale che nel codice abbiamo chiamato fee rate:

```

1  deltab(i) = filled_buy * (1 + fee_rate);
2  deltas(i) = filled_sell * trade_price * (1 - fee_rate);

```

Inoltre, quando la domanda e l'offerta sono sbilanciati si genera un impatto sul prezzo, simulando così un effetto di pressione di mercato:

```

1  net_pressure = total_demand_btc - total_supply_btc;
2  market_impact = impact_k * net_pressure / ...
3                  max(total_demand_btc + total_supply_btc, 1);
4
5  new_price = current_price * (1 + market_impact);

```

Se la domanda supera l'offerta, il prezzo viene spinto verso l'alto; viceversa, viene depresso in caso di eccesso di offerta e il prezzo viene aggiornato.

Per riassumere questa sezione del nostro software di simulazione modella un mercato crypto in cui gli ordini vengono messi insieme, scambiati in modo proporzionale e influenzano il prezzo attraverso lo sbilanciamento tra domanda e offerta.

7.4 Aggiornamento sentiment e dinamiche collettive

La simulazione include un elemento relativo al *sentiment* che riassume lo stato d'animo collettivo del mercato in ogni giorno della simulazione. Questo indicatore non appartiene a un singolo agente, ma rappresenta una variabile aggregata che combina informazioni sul livello dei prezzi, sul trend recente e sulla memoria del sentiment passato. Quando l'opzione è attiva, il sentiment influenza il comportamento dei normal traders, rendendoli più propensi a comprare nelle fasi positive e più prudenti nelle fasi negative.

Calcolo del sentiment

Il sentiment viene aggiornato all'inizio di ogni giorno della simulazione nel del ciclo principale:

```
1  sentiment = 0;
2  sentiment_momentum = 0;
3
4  for day = 1:days
5      if sentiment_enabled
6          [sentiment, sentiment_momentum] = update_sentiment( ...
7              p_current, Cref, prices, day, ...
8              sentiment, sentiment_momentum);
9      end
10
11      [isbuyer, buy_frac, sell_frac] =
12      ↪ make_trading_decisions_advanced( ...
13          n, p_current, Cref, smart_traders, dumb_traders, ...
14          sentiment, sentiment_enabled, ...
15          USD_bal(:,day), BTC_bal(:,day), ...
16          individual_capital, prices, day);
17      % ...
18  end
```

La logica di aggiornamento si trova nella funzione `update_sentiment`, che combina le tre componenti che seguono: trend recente del prezzo, variazione dal valore di riferimento e memoria del sentiment precedente.

```
1  function [sentiment, momentum] = update_sentiment( ...
2      p_current, Cref, prices, day, ...
3      prev_sentiment, prev_momentum)
4
5      if day < 5
6          sentiment = prev_sentiment;
7          momentum = prev_momentum;
8          return;
9      end
10
```

```

11 recent_prices = prices(max(1, day-4):day);
12 price_trend   = (recent_prices(end) - recent_prices(1)) ...
13               / recent_prices(1);
14
15 momentum = 0.7 * prev_momentum + 0.3 * price_trend;
16
17 price_sentiment = (p_current - Cref) / Cref;
18
19 sentiment = 0.5 * price_sentiment + ...
20           0.3 * momentum + ...
21           0.2 * prev_sentiment;
22
23 sentiment = max(-1, min(1, sentiment));
24 end

```

Come si può vedere nell'estratto di codice sopra, i passaggi principali sono:

- **Intervallo temporale:** a partire dal giorno 5, il modello considera gli ultimi cinque prezzi disponibili (`recent_prices`) per calcolare il trend recente.
- **Trend e momentum:** il trend del prezzo viene misurato come variazione (in percentuale) tra il primo e l'ultimo giorno di questo intervallo temporale. Questo trend sostiene una variabile di *momentum* che combina una parte del momentum precedente (70%) e una parte del trend corrente (30%), introducendo in questo modo una memoria della dinamica avvenuta recentemente.
- **Deviazione dal valore fondamentale:** la variabile `price_sentiment` misura quanto il prezzo corrente si allontana dal valore di riferimento `Cref`, in termini percentuali.
- **Combinazione delle componenti:** il sentiment corrente si calcola facendo una media di deviazione dal fondamentale (50%), momentum (30%) e sentiment passato (20%). In questo modo l'indicatore combina tre aspetti diversi: sia l'informazione di livello, sia quella di dinamica, sia una componente di memoria.
- **Limitazione dell'intervallo:** il sentiment può assumere esclusivamente valori nell'intervallo $[-1, 1]$, dove valori positivi indicano per lo più un clima ottimista e valori negativi un clima piuttosto pessimista.

Effetto del sentiment sui normal traders

Il sentiment calcolato in questo modo viene utilizzato dai normal traders nella fase di decisione buy/sell. In particolare, influisce sulla probabilità di acquisto attraverso un termine di aggiustamento dedicato:

```

1  % TRADER NORMALI: Comportamento moderato ma influenzato dal
   ↪ sentiment
2  base_buy_prob = 0.5;
3  sentiment_adjustment = sentiment_enabled * 0.15 * sentiment;
4
5  if price_ratio < 0.85
6      price_adjustment = 0.25 * (0.85 - price_ratio) / 0.15;
7  elseif price_ratio > 1.15
8      price_adjustment = -0.25 * (price_ratio - 1.15) / 0.15;
9  else
10     price_adjustment = -0.1 * (price_ratio - 1);
11 end
12
13 buy_prob = max(0.2, min(0.8, base_buy_prob + ...
14     sentiment_adjustment + price_adjustment));
15
16 isbuyer(i) = rand() < buy_prob;

```

La probabilità di acquisto dei normal traders viene quindi ottenuta combinando tre elementi:

- una **probabilità base** pari a 0.5 (comportamento neutro);
- un **aggiustamento legato al sentiment aggregato** (`sentiment_adjustment`), che rende gli agenti più propensi all'acquisto in presenza di sentiment positivo e più inclini alla vendita in presenza di sentiment negativo;
- un **aggiustamento di prezzo** (`price_adjustment`) che tiene conto della distanza tra il prezzo corrente e il valore di riferimento, rendendo i normal traders più aggressivi nelle aree di forte sottovalutazione o sopravvalutazione.

La probabilità finale è sempre limitata tra 20% e 80%, evitando comportamenti troppo estremi. Così il sentiment non determina da solo le decisioni degli agenti, ma agisce come fattore aggiuntivo che modula realisticamente le scelte di trading della parte 'moderata' del mercato.

7.5 Portafogli finali e calcolo performance

Al termine di ogni giornata di simulazione, dopo il processo di matching degli ordini e l'aggiornamento del prezzo, il modello aggiorna i portafogli di tutti gli agenti. Ogni trader detiene due tipi di attività: saldo in USD e saldo in BTC. Le variazioni giornaliere di tali saldi dipendono dalle quantità acquistate o vendute durante la fase di scambio.

Aggiornamento dei saldi USD e BTC

Una volta determinati gli importi che vengono acquistati o venduti da ciascun agente (come sappiamo i singoli agenti non possono fare entrambi contemporaneamente), il modello aggiorna i portafogli secondo queste formule:

- gli acquisti di BTC comportano una spesa in USD;
- le vendite di BTC generano un incasso in USD;
- l'aggiornamento dei BTC avviene convertendo le variazioni monetarie al prezzo corrente.

Questo comportamento è implementato nel codice in questo modo:

```
1 USD_bal(:,day+1) = USD_bal(:,day) - deltab + deltas;  
2 BTC_bal(:,day+1) = BTC_bal(:,day) + deltab / p_current ...  
3                               - deltas / p_current;
```

I significati delle variabili sono:

- **deltab**: USD spesi per acquistare BTC;
- **deltas**: USD incassati dalla vendita di BTC;
- **p_current**: prezzo corrente di BTC del giorno in corso.

Questo meccanismo consente di ottenere portafogli dinamici in cui saldi e posizioni si evolvono coerentemente con le operazioni effettuate dagli agenti e con i movimenti di mercato.

Valore totale del portafoglio

Una volta aggiornati i saldi, il valore complessivo del portafoglio di ciascun agente viene calcolato convertendo il saldo in BTC nel rispettivo controvalore in USD:

```
1 total_value_per_trader = USD_bal(:,day+1) + ...  
2                           BTC_bal(:,day+1) * p_current;
```

Questo valore è fondamentale per misurare quanto ciascun gruppo di agenti (smart, normal e dumb) stia performando rispetto al valore iniziale investito.

Performance per tipologia di trader

La simulazione aggrega il valore totale dei portafogli per ciascuna categoria di operatori e confronta tale valore con il capitale iniziale totale della stessa categoria, calcolando così una performance percentuale:

```
1 smart_current_total =  
  ↪ sum(total_value_per_trader(smart_traders));  
2 dumb_current_total = sum(total_value_per_trader(dumb_traders));  
3 normal_current_total =  
  ↪ sum(total_value_per_trader(normal_traders));  
4  
5 smart_performance(day) = (smart_current_total -  
  ↪ smart_initial_total) ...  
6                               / smart_initial_total * 100;  
7 dumb_performance(day) = (dumb_current_total -  
  ↪ dumb_initial_total) ...  
8                               / dumb_initial_total * 100;  
9 normal_performance(day) = (normal_current_total -  
  ↪ normal_initial_total) ...  
10                               / normal_initial_total * 100;
```

Ogni curva di performance rappresenta dunque la crescita (o perdita) percentuale complessiva del patrimonio della categoria, confrontata con il capitale inizialmente allocato a quel gruppo. Questo consente di analizzare in modo chiaro quali strategie risultino più efficaci nel lungo periodo e come ciascun gruppo reagisca a diverse condizioni di mercato.

7.6 Plot dei risultati

Le tre serie temporali delle performance descritte alla fine della sezione 7.5 vengono infine inviate alla funzione di visualizzazione dei risultati, che produce il grafico comparativo mostrato nell'interfaccia:

```
1 plot(days, daily_stats.smart_performance, 'g-', 'LineWidth', 2);  
2 plot(days, daily_stats.dumb_performance, 'r-', 'LineWidth', 2);  
3 plot(days, daily_stats.normal_performance, 'b-', 'LineWidth', 2);
```

Questo grafico permette di osservare facilmente le performance degli agenti; nella maggior parte dei casi permette di notare:

- la robustezza degli smart traders nelle fasi di volatilità,
- la vulnerabilità dei dumb traders a FOMO e panic selling,
- la stabilità relativa dei normal traders, influenzati dal sentiment ma non soggetti a comportamenti estremi.

L'analisi delle performance costituisce quindi l'elemento centrale per valutare l'efficacia delle diverse strategie implementate e il loro impatto sul mercato simulato.

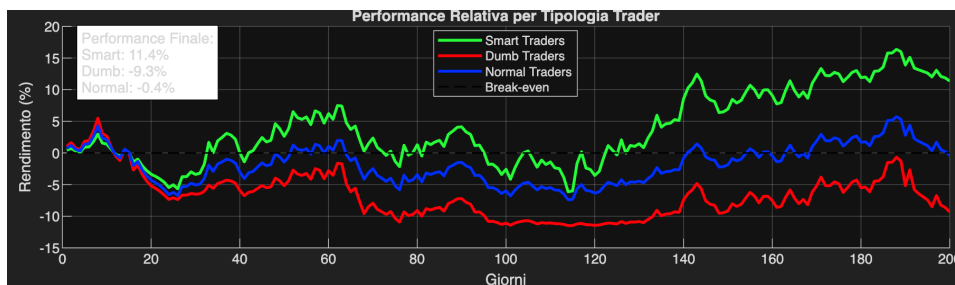


Figura 3: Plot performance traders

8 Simulazioni e risultati

In questa sezione presentiamo cinque esperimenti di simulazione multipla, realizzati utilizzando la versione avanzata del codice. Ogni esperimento analizza l'effetto di un parametro chiave del modello, eseguendo 100 simulazioni per ognuno dei tre parametri selezionati. In particolare:

- la sezione 8.2 esplora tre livelli di *fees*;
- la sezione 8.3 analizza tre valori della *percentuale di smart traders*;
- la sezione 8.4 confronta tre impostazioni dello *spread*;
- la sezione 8.5 valuta tre diversi livelli di *numero di miners*;
- la sezione 8.6 considera tre scenari di *volatilità*.

Ma prima di affrontare le 5 simulazioni, riteniamo importante chiarire come leggere i grafici di output del multi-run (sezione 8.1).

8.1 Come leggere i grafici di output della versione avanzata

I grafici che useremo per l'esempio sono quelli che rappresentano il risultato di 100 simulazioni per i tre diversi parametri (in punti percentuali "pp") di fees (0.0001pp, 0.0005pp, 0.001pp).

I grafici a cui facciamo riferimento in questa sezione sono quelli della figura 4. Il grafico in alto a sinistra nella figura rappresenta la performance media delle 100 simulazioni per ogni set di parametri e per tutte le diverse tipologie di trader (smart, dumb, normal). I risultati sono rappresentati mediante candele giapponesi (tipiche nel mondo dei mercati e del trading). In questo caso il corpo della candela (la parte blu) mostra la performance media mentre l'ombra (la parte più sottile e nera rappresenta la variazione massima e minima delle performance).

Il grafico in alto a destra rappresenta il winrate degli smart traders, ovvero le volte che questi traders performano meglio dei dumb traders. Sull'asse delle y si vede il winrate effettivo e su quello delle x sono presenti tre colonne, ognuna di queste rappresenta un set di parametri differenti.

Il grafico in basso a sinistra mostra mediante ogni pallino colorato (100 per ogni set di parametri) le performance medie in percentuale di ogni run (ogni pallino rappresenta una simulazione), sia degli smart traders (asse y) che dei dumb traders (asse x). Questo grafico ci permette di identificare dove si collocano la maggior parte delle simulazioni e se ci sono delle eccezioni.

Il grafico in basso a destra rappresenta la distribuzione delle differenze. Sull'asse delle x si vede la differenza vera e propria (performance smart - performance dumb) mentre sull'asse delle y è presente la frequenza, ossia quante

volte è avvenuta una simulazione con quella determinata differenza percentuale tra i due operatori. La linea rossa "mean" rappresenta la media della differenza percentuale.

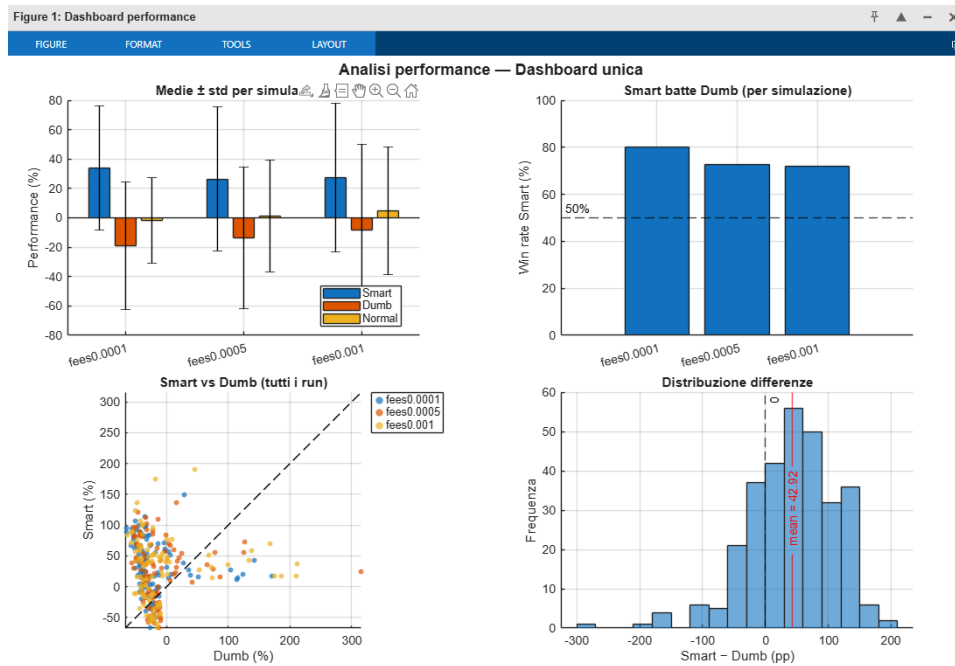


Figura 4: Output grafici

Nelle sezioni successive questi stessi grafici ci permettono di analizzare gli output delle diverse simulazioni nei diversi casi.

8.2 Simulazione fees

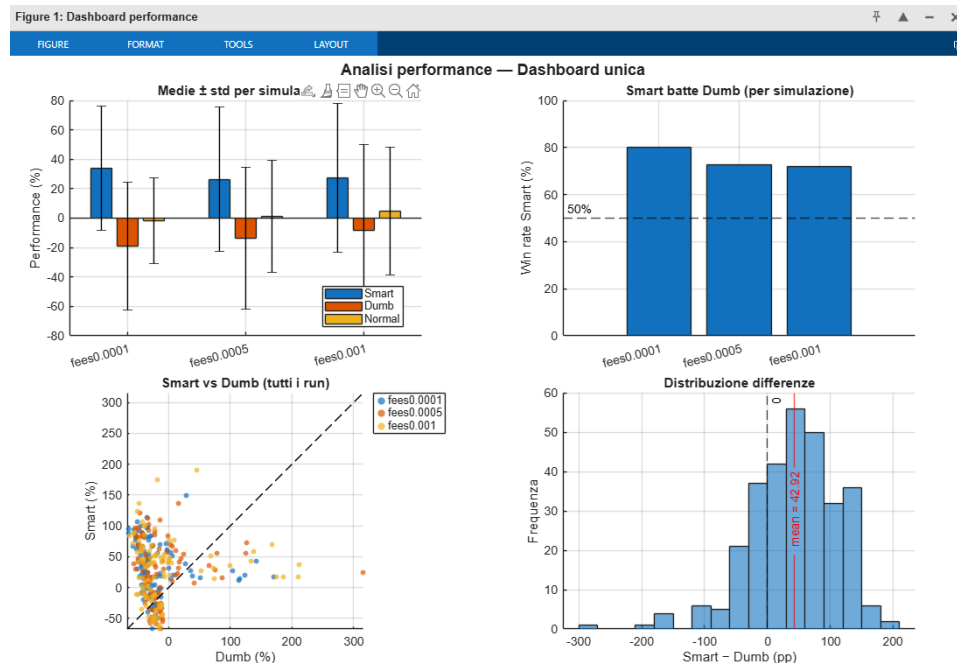
Abbiamo confrontato tre livelli di commissioni: `fees0.0001`, `fees0.0005` e `fees0.001`, ciascuno con circa 100 simulazioni valide.

Simulazione	Smart	Dumb	Normal	Prezzo Medio	Smart vince
fees0.0001	+33.66%	-19.30%	-1.68%	\$105,138.01	80%
fees0.0005	+26.43%	-13.65%	+1.22%	\$106,060.62	72.7%
fees0.001	+27.21%	-8.49%	+4.68%	\$112,208.87	72%

Tabella 1: Risultati medi delle 100 simulazioni per ciascun livello di fees.

Sintesi: Le 100 simulazioni con parametro `fees0.0001` rappresentano la miglior performance degli Smart traders (+33.66%). `fees0.0005` e `fees0.001` mostrano performance inferiori, con differenze rispettive di -7.23 pp e -6.45 pp rispetto a `fees0.0001`. I prezzi finali aumentano leggermente al crescere delle fees, con `fees0.001` che raggiunge il valore più alto (\$112k).

Risultato: L'aumento delle commissioni comporta una moderata riduzione del rendimento medio degli Smart Traders rispetto a scenari caratterizzati da fees più basse. Si tratta di un risultato atteso, poiché costi di transazione più elevati incidono direttamente sulla profittabilità complessiva delle operazioni. Ciononostante, gli Smart Traders mantengono una posizione dominante in tutte le simulazioni confermandone la loro solidità nel modello.



8.3 Simulazione smart traders

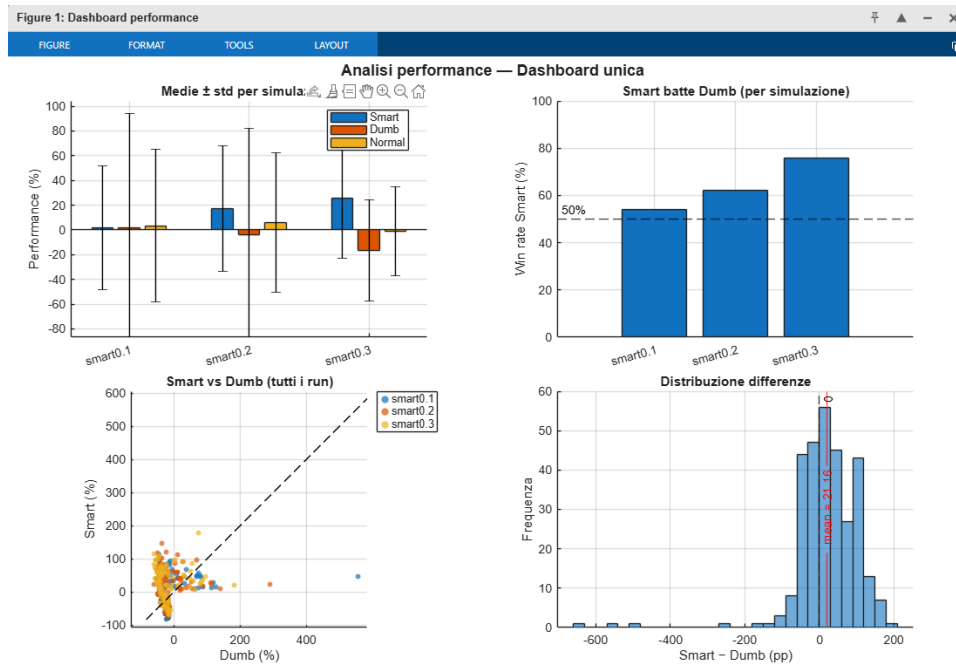
In questa simulazione abbiamo confrontato tre condizioni di mercato con diversa quantità percentuale di smart traders: il 10 (smart0.1), 20 (smart0.2) e 30 (smart0.3) per cento.

Simulazione	Smart	Dumb	Normal	Prezzo Medio	Smart vince
smart0.1	+1.94%	+1.79%	+3.32%	\$104,134.50	54%
smart0.2	+17.13%	-3.63%	+5.87%	\$107,402.07	62%
smart0.3	+25.95%	-16.62%	-1.21%	\$102,399.21	76%

Tabella 2: Risultati medi delle 100 simulazioni per ciascuna quantità di smart traders.

Sintesi: smart0.2 e smart0.3 sovraperformano smart0.1, con incrementi rispettivamente di +15 pp e +24 pp per gli Smart Traders. Dumb e Normal mostrano variazioni più variabili. I prezzi finali cambiano tra \$102k e \$107k circa.

Risultato: La simulazione può essere considerata un successo, poiché gli Smart Traders sovraperformano sempre sui Dumb Traders. Inoltre, si osserva che all'aumentare della percentuale di Smart Traders nel mercato le loro performance migliorano, un risultato coerente con i mercati reali, dove operatori numerosi e con grandi capitali possono influenzare le dinamiche di prezzo a proprio favore.



8.4 Simulazione spread

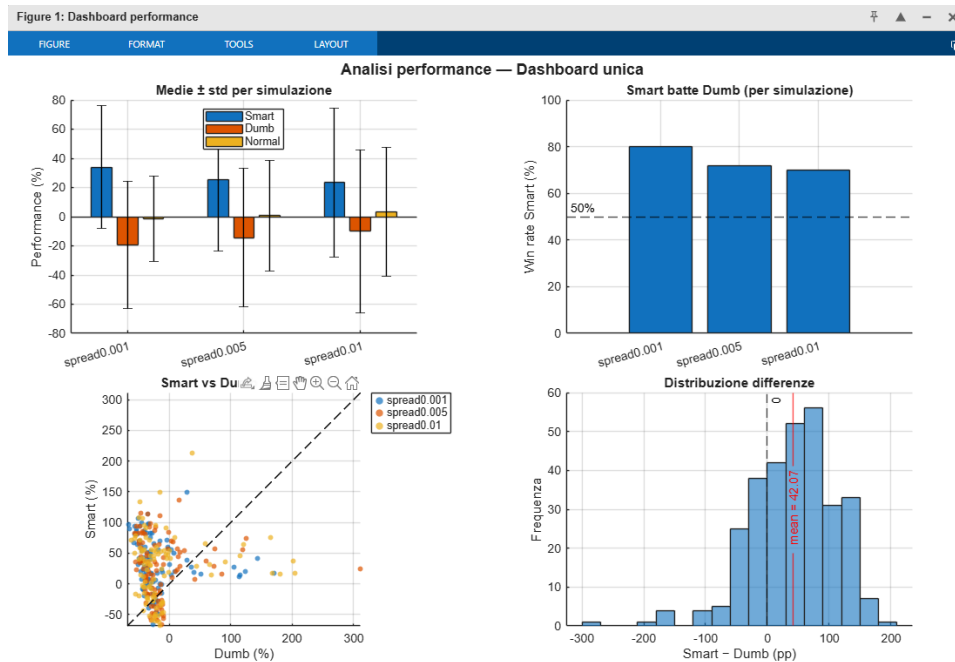
In questa simulazione abbiamo confrontato tre configurazioni con diversi valori di spread: spread0.001, spread0.005 e spread0.01, ciascuna con 100 simulazioni valide.

Simulazione	Smart	Dumb	Normal	Prezzo Medio	Smart vince
spread0.001	+33.99%	-19.19%	-1.56%	\$105,489.67	80%
spread0.005	+25.14%	-14.47%	+0.62%	\$104,195.60	72%
spread0.01	+23.34%	-10.09%	+3.35%	\$107,769.16	70%

Tabella 3: Risultati medi delle 100 simulazioni per ciascuno spread.

Sintesi: spread0.001 è il setup dove gli Smart performano meglio (+33.99%). spread0.005 e spread0.01 mostrano un calo rispettivamente di -8.85 pp e di -10.65 pp rispetto a spread0.001. I prezzi finali variano tra \$104k e \$108k, con spread0.01 che ottiene il valore più alto.

Risultato: La simulazione può essere considerata un successo, poiché gli Smart Traders sovraperformano sistematicamente i Dumb Traders in tutti i set di parametri. Inoltre, emerge un comportamento coerente con i mercati reali: in condizioni di spread più contenuto i trader risultano complessivamente più profittevoli rispetto a scenari caratterizzati da spread più elevati.



8.5 Simulazione miners

In questa simulazione abbiamo confrontato tre configurazioni con diverse quantità di miners: 0 miners, 100 miners e 500 miners, ciascuna con 100 simulazioni valide.

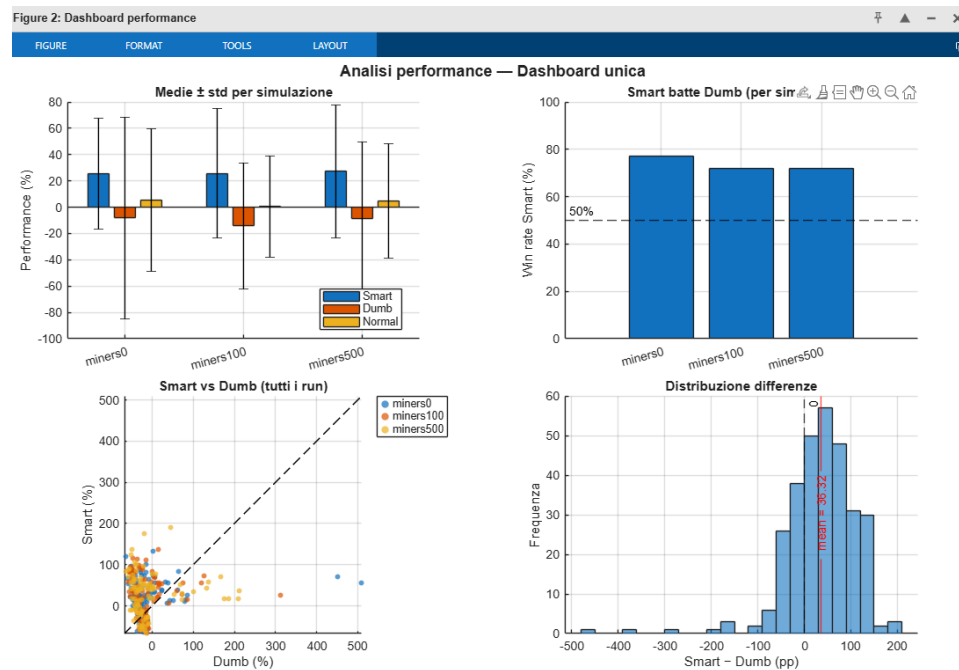
Simulazione	Smart	Dumb	Normal	Prezzo Medio	Smart vince
miners0	+25.21%	-8.29%	+5.11%	\$111,608.85	77%
miners100	+25.49%	-14.28%	+0.56%	\$104,529.50	72%
miners500	+27.21%	-8.49%	+4.68%	\$112,208.87	72%

Tabella 4: Risultati medi delle 100 simulazioni per ciascun livello di miners.

Sintesi: miners500 è il setup dove gli Smart performano meglio (+27.21%). miners100 e miners0 mostrano performance leggermente inferiori, con differenze rispettive di -1.72 pp e -2.00 pp rispetto a miners500. I prezzi finali variano tra \$104k e \$112k, con miners500 che ottiene il valore più alto.

Risultato: I risultati sono coerenti con le aspettative: con miners500 gli Smart Traders ottengono ottime performance, mentre una diminuzione del numero dei miners comporta un lieve calo dei rendimenti. Questo è plausibile anche nel mondo reale, poiché una rete con più miners è generalmente più

stabile e sicura, creando condizioni di mercato più favorevoli per strategie di trading efficienti.



8.6 Simulazione volatilità

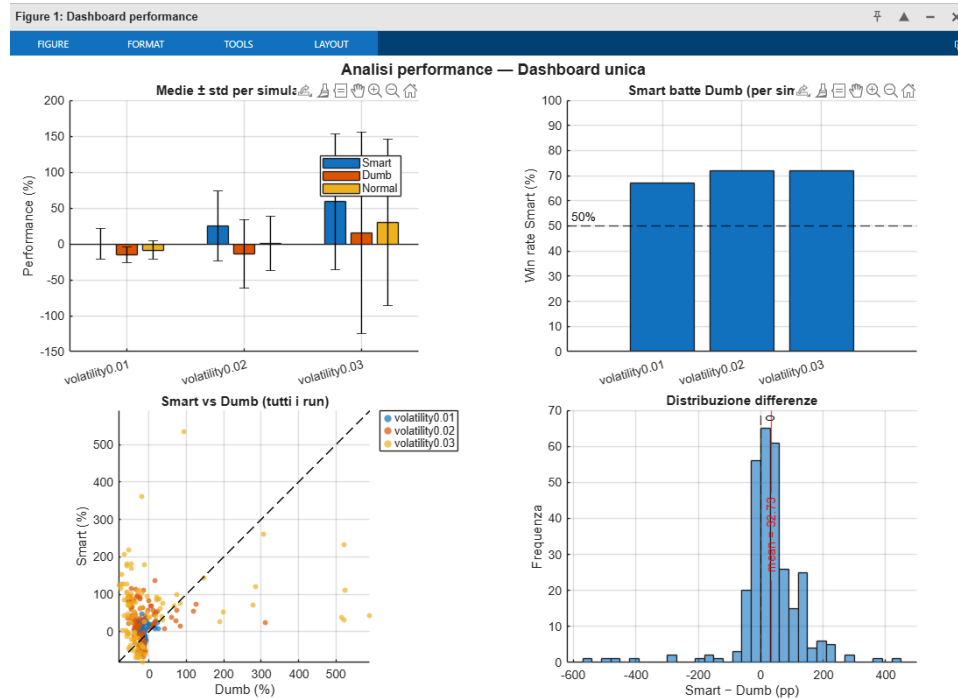
In questa simulazione abbiamo confrontato tre configurazioni con diverse quantità di volatilità: volatilità pari a 0.01, 0.02 e 0.03.

Simulazione	Smart	Dumb	Normal	Prezzo Medio	Smart vince
volatility0.01	-0.32%	-14.94%	-8.81%	\$85,198.03	67%
volatility0.02	+25.14%	-14.47%	+0.62%	\$104,195.60	72%
volatility0.03	+58.87%	+14.91%	+29.58%	\$161,378.89	72%

Tabella 5: Risultati medi delle 100 simulazioni per ciascun livello di volatilità.

Sintesi: – volatility0.03 è il setup dove gli Smart performano nettamente meglio (+58.87%). volatility0.02 e volatility0.01 mostrano performance inferiori, con differenze di -33.73 pp e -59.19 pp rispetto a volatility0.03. I prezzi finali variano molto (da \$85k a \$161k), con volatility0.03 che raggiunge il valore più alto e mostra la maggiore dispersione.

Risultato: La simulazione mostra che una maggiore volatilità favorisce nettamente gli Smart Traders, che riescono a sfruttare meglio le ampie oscillazioni di prezzo. Al contrario, in contesti di bassa volatilità le opportunità di profitto diminuiscono, un risultato coerente con quanto osservato nei mercati reali.



9 Conclusione

Il lavoro svolto ha consentito di analizzare in modo strutturato e quantitativo le dinamiche di un mercato finanziario non regolamentato come quello delle criptovalute, sviluppando un modello basato su agenti capace di riprodurre alcuni comportamenti tipici dei mercati reali. Definendo diverse tipologie di trader, le loro strategie decisionali e i meccanismi di formazione del prezzo, è stato possibile costruire un ambiente simulato per lo studio di fenomeni complessi quali volatilità, rally, panic selling e impatto delle fees.

I risultati ottenuti rispecchiano le aspettative che ci eravamo predisposti: gli smart traders, guidati da strategie razionali e contrarian, mostrano performance più stabili; i dumb traders aumentano la volatilità tramite comportamenti legati alla sfera emotiva; i normal traders rappresentano una posizione intermedia influenzata dal sentiment generale. Anche i parametri strutturali del mercato, come spread, fees, volatilità e attività dei miners, incidono in modo significativo sulle dinamiche emergenti.

Nel complesso (oltre che ad aver migliorato le nostre conoscenze e competenze in ambito finanziario e informatico), il lavoro di maturità si è rivelato in linea con gli obiettivi stabiliti, permettendoci di approfondire sia gli aspetti tecnici della simulazione sia quelli economici e comportamentali dei mercati finanziari. Pur essendo un modello semplificato, esso rappresenta una solida base per sviluppi futuri e ulteriori analisi sui fenomeni emergenti.

Riferimenti bibliografici

- [1] La maggior parte delle informazioni presentate nel lavoro di ricerca sono tratte direttamente dalle conoscenze del dott. Marco Favino e dalle competenze personali maturate dagli autori nel corso di diversi anni di attività nel settore. Tuttavia, al fine di integrare, verificare e rendere il lavoro maggiormente coerente e completo, sono state consultate alcune fonti bibliografiche, in particolare due volumi di riferimento e un articolo scientifico.
- [2] Luisanna Cocco, Giulio Concas, Michele Marchesi, “Using an Artificial Financial Market for Studying a Cryptocurrency Market”, *Journal of Economic Interaction and Coordination*, October 2015. (Consultato: Febbraio 2025). DOI: 10.1007/s11403-015-0168-2
- [3] Mark Douglas, *Trading in the Zone*, Prentice Hall Press, 2000.
- [4] Robert J. Shiller, *Irrational Exuberance* (3rd ed.), Princeton University Press, 2015.

Il codice sorgente della piattaforma è disponibile al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1N2p31W2Jk1Fk-u11FYQjPAxfMgyF04Qq?usp=drive_link

Lavoro di maturità - Dichiarazione di autenticità

Io Mattia Cattaneo, classe 4E confermo che ho redatto il presente **lavoro di maturità** nel rispetto di tutte le indicazioni ricevute nelle *Disposizioni per gli allievi* e nelle *Indicazioni riguardo all'uso di AI Chatbot*.

In particolare dichiaro che il lavoro presentato è il risultato di un progetto condotto in coppia, i cui componenti sono indicati in calce, dichiaro che il lavoro presentato documenta la parte da me svolta, che l'intero lavoro non è stato commissionato a terzi e che non configura nessuna forma di plagio.

Dichiaro infine di essere consapevole che omettere di indicare in generale le fonti di idee, concetti, formulazioni altrui costituisce un'azione contraria allo spirito e agli scopi del lavoro e può portare alla sua non accettazione.

In fede.

Luogo e data: Liceo Lugano 2, 19.12.2025

Firma: Mattia Cattaneo



Lavoro di ricerca condotto con:

Nicolò Bartoli 4C

Lavoro di maturità - Dichiarazione di autenticità

Io Nicolò Bartoli, classe 4C confermo che ho redatto il presente **lavoro di maturità** nel rispetto di tutte le indicazioni ricevute nelle *Disposizioni per gli allievi* e nelle *Indicazioni riguardo all'uso di AI Chatbot*.

In particolare dichiaro che il lavoro presentato è il risultato di un progetto condotto in coppia, i cui componenti sono indicati in calce, dichiaro che il lavoro presentato documenta la parte da me svolta, che l'intero lavoro non è stato commissionato a terzi e che non configura nessuna forma di plagio.

Dichiaro infine di essere consapevole che omettere di indicare in generale le fonti di idee, concetti, formulazioni altrui costituisce un'azione contraria allo spirito e agli scopi del lavoro e può portare alla sua non accettazione.

In fede.

Luogo e data: Liceo Lugano 2, 19.12.2025

Firma: Nicolò Bartoli



Lavoro di ricerca condotto con:

Mattia Cattaneo 4E